２０１５年９月・２０１６年４月入学試験

大学院基幹理工学研究科修士課程

電子物理システム学専攻

専門科目表紙

◎問題用紙は　6　ページです。試験開始直後に確認してください。
◎解答用紙は　6　枚綴りが　1　組あります。試験開始直後に確認してください。

（1） 使用する解答用紙６枚にはすべて、受験番号、氏名を必ず記入してください。
（2） 力学、回路理論、電磁気学の３科目のうち、２科目を選択し、解答用紙に記載されている科目名を確認し、「科目名」の下にある「選択」という文字を必ず○で囲み、解答してください。選択しなかった科目の解答用紙には「科目名」の下にある「非選択」という文字を必ず○で囲んでください。
（3） 「選択」に○を付けていない解答用紙の記入内容は、原則として採点の対象とはなりません。「選択」に○を付ける解答用紙は４枚で、科目は２科目です。
（4） 各科目には問題番号１、２があり、問題番号１、２が記載された解答用紙に、それぞれ解答を記入してください。選択した科目の問題は、問題番号１、２とも解答してください。所定以外の用紙へ解答を記入した場合は無効となりますので、注意してください。
（5） 合計６枚の解答用紙をすべて提出してください。
（6） 電卓、コンピュータなどの使用は不可です。

２０１５年９月・２０１６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その１）

問題番号 1

(1) 下図に示すような原点 (origin) を中心とする半径 (radius)a の半球面 (hemisphere) 上のみを運動する質量 (mass)m の質点 (mass point) の運動 (motion) について以下の問に答えよ。ただし、摩擦 (friction) および空気抵抗 (air resistance) の影響は無視する。重力 (gravity) の向きは z 軸の負の方向で、重力加速度の大きさを記号 g で表す。質点の位置 (position) と原点を結んだ線分 (line segment) と z 軸とのなす角を θ とし、質点の位置を xy 面に投影した点と原点を結んだ線分と x 軸とのなす角を φ とする。

まずはじめに、上記の半球面上で、かつ $x=0$ の yz 面内のみを運動する場合について考える。

1) デカルト座標系における質点の運動エネルギー (kinetic energy) を質点の位置座標 (coordinate) $y(t)$, $z(t)$ を用いて表せ。

2) この質点の運動のラグランジアン (Lagrangian) を座標 $\theta(t)$ を用いて表せ。

3) 2) で求めたラグランジアンの $\theta(t)$ に対するラグランジュ方程式 (Langrange's equation) を具体的に書き下せ。

4) $\theta(t)$ が充分小さいと近似できるとき、3) で導かれた運動方程式を解いて時刻 t の質点の位置座標 $y(t)$, $z(t)$ を求めよ。ただし、$t=0$ において $\theta(0)=\theta_0$ で静止していたものとし、解答に際しては、三角関数を θ の一次までで近似し、三角関数を用いないで解答せよ。

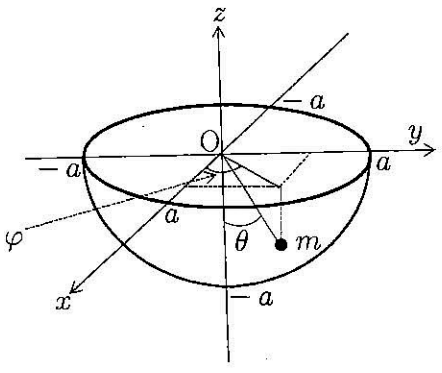
次に、質点が一般に半球面上のすべて点を動くことができる場合について考える。

5) 質点の位置座標 $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ を $\theta(t)$ と $\varphi(t)$ を用いて表せ。

6) この質点の運動のラグランジアンを $\theta(t)$ と $\varphi(t)$ を用いて表せ。更に、ハミルトニアン (Hamiltonian) を求めよ。

7) 6) で求めたハミルトニアンを用いて、ハミルトンの正準方程式 (canonical equation) から導かれる方程式を書き下せ。

8) 7) で得られた連立方程式が、6) で求めたラグランジアンに対するラグランジュ方程式と同等になることを示せ。



２０１５年９月・２０１６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その２）

問題番号 2

(2) 次の１次元系（one-dimensional system）の時間依存 Schrödinger 方程式（time-depndent Schrödinger equation）

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = \hat{H}\psi(x,t)\,. \tag{1}$$

から出発して、定常 Schrödinger 方程式（stationary Schrödinger equation）を導出する道筋を説明せよ。ただし、演算子 $\hat{H}$ は時間に依存しないものとする。

(3) 波束（wave packet）状態を記述する規格化された波動関数（normalized wave function）が

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\sigma\sqrt{\pi}}}\, e^{ik_0 x}\, e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}} \qquad (\,k_0, x_0, \sigma \text{ は実定数（real constant）かつ } \sigma > 0) \tag{2}$$

と与えられている。必要に応じて積分公式（integral formula）$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$（$\alpha$：正の定数（positive constant））を用いよ。

1) この波動関数に対して、位置（position）と運動量（momentum）の期待値（expectation values）$\langle x\rangle$ と $\langle p\rangle$ を計算せよ。

2) さらに、それぞれの標準偏差（standard deviations）Δx と Δp（ただし、$(\Delta x)^2 = \langle (x - \langle x\rangle)^2\rangle$、$(\Delta p)^2 = \langle (p - \langle p\rangle)^2\rangle$ で定義）を計算せよ。

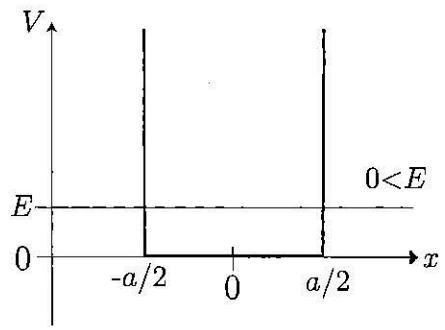
3) 量子力学において不確定性関係（uncertainty relation）とは何か簡単に一般的な場合の説明をせよ。また、特別な場合として、2) で計算された結果を用いながらの説明も述べよ。

(4) $x = -a/2$ と $x = a/2$ において無限大の高さになる井戸型ポテンシャル（infinite square well potential）下にある粒子（particle）の定常１次元 Schrödinger 方程式（stationary one-dimensional Schrödinger equation）を考える。

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right\}\phi(x) = E\phi(x)$$

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \left(-\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}\right) \\ \infty & \left(x < -\frac{a}{2} \quad \text{or} \quad \frac{a}{2} < x\right) \end{cases}$$

この方程式の許されるすべてのエネルギー固有値（energy eigenvalues）E と規格化された固有関数（normalized eigenfunctions）$\phi(x)$ を求めよ。



２０１５年９月・２０１６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：回路理論（その１）

問題番号 1

（１）２つの直流電圧源（DC voltage source）、５つの抵抗（resistor）、１つのコンデンサ（condenser）からなる図 1(a)の回路（electrical circuit）がある。この回路に関して、以下の問に答えよ。

１）図 1(a) の回路と図 1(b)の回路は等価（equivalent）であるという。このときの図 1(b)の回路の直流電圧源 E_1 と抵抗 R_1 の値を求めよ。

２）図 1(a) の回路と図 1(c)の回路も等価であるという。このときの図 1(c)の回路の直流電圧源 E_2 と抵抗 R_2 の値を求めよ。

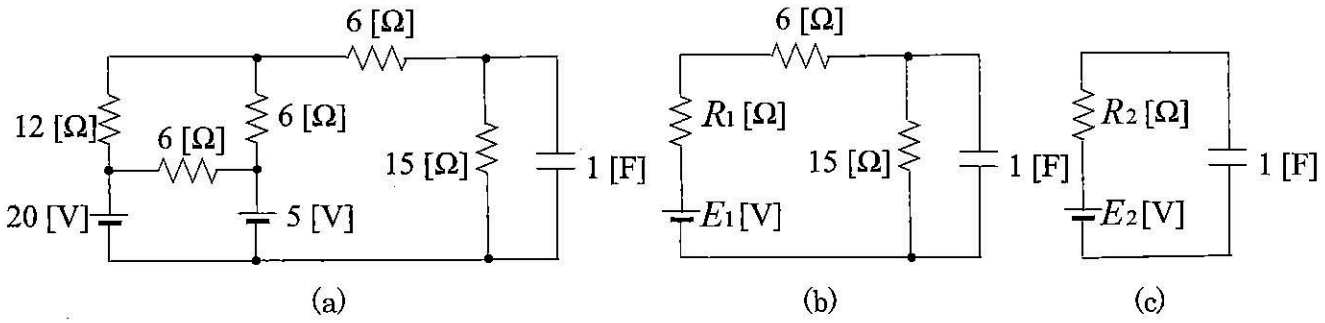


図 1

（２）交流電圧源（AC voltage source）E、４つの抵抗（resistance）R_1 と R_2 と R_3 と R_4、１つのキャパシタンス（capacitance）C、１つのインダクタンス（inductance）L からなる図２の回路がある。この回路に関して、以下の問に答えよ。

１）交流電圧源の周波数に無関係（independent）に R_3 に電流が流れなくなる条件（condition）（R_2、R_4、C、おとび、L の関係）を求めよ。

２）このときの電圧 V を E を用いて表せ。ただし、$R_1=R_2=R_4$ とする。

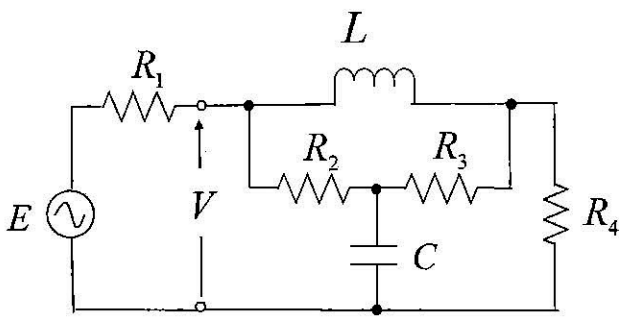


図 2

２０１５年９月・２０１６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：回路理論（その２）

問題番号 2

（３）直流電圧源（DC voltage source）E、スイッチ（switch）S、２つの抵抗（resistance）R_1 と R_2、インダクタンス（inductance）L からなる図３の回路がある。時刻 t において、抵抗 R_1 を流れる電流を $i_1(t)$、L を流れる電流を $i_2(t)$とする。時刻 $t=0$ のときにスイッチ S を閉じ（switch-on）、その後、時刻 $t=T$ のときにスイッチ S を開ける（switch-off）。ただし、L の初期電流（initial current）は０（すなわち、$i_2(0)=0$）とする。この回路に関して、以下の問に答えよ。

１）スイッチ S を閉じた時刻 $t=0$ のとき回路を、なるべく簡単な等価回路（equivalent circuit）で図示せよ。

２）スイッチ S を閉じた時刻 $t=0$ のときに R_1 を流れる電流 $i_1(0)$を求めよ。

３）スイッチ S を閉じている間（$0 \leq t \leq T$）に L を流れる電流 $i_2(t)$を求めよ。

４）スイッチ S を開けて十分に時間が経過したとき（$t \to \infty$）に L を流れる電流 $i_2(\infty)$を求めよ。

５）スイッチ S を開けた後（$t \geq T$）に L を流れる電流 $i_2(t)$を求めよ。

６）$E=1$ [V]、$R_1=R_2=1$ [Ω]、$L=1$ [H]、$T=4$ [s]とするとき、横軸（horizontal axis）に時刻 t、縦軸（vertical axis）に $i_2(t)$をとることにより、問３）～５）で求めた $i_2(t)$のグラフ（graph）の概形（sketch）を描け。

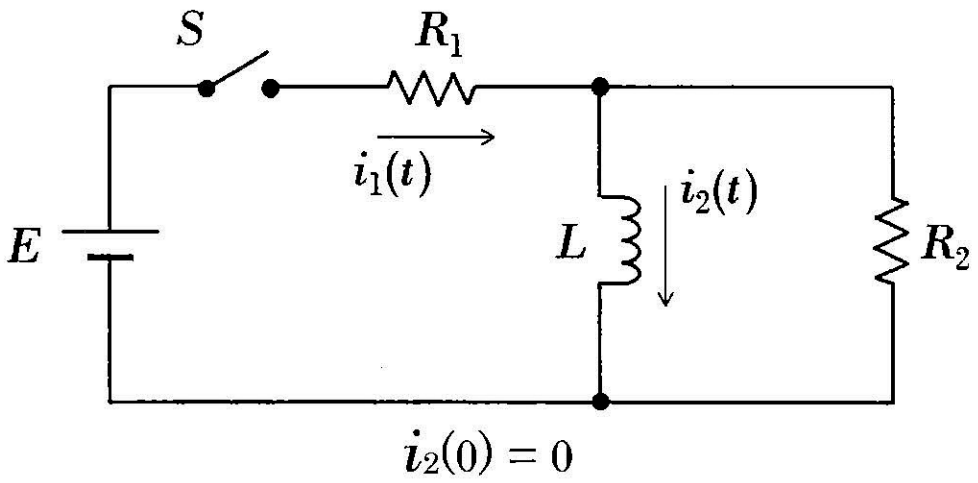


図３

２０１５年９月・２０１６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム専攻

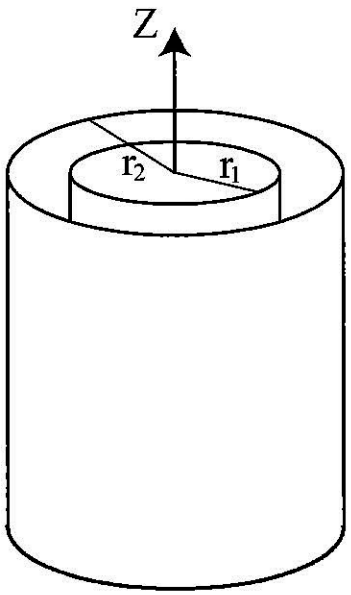
科　目　名：電磁気学（その１）

問題番号 1

（1）

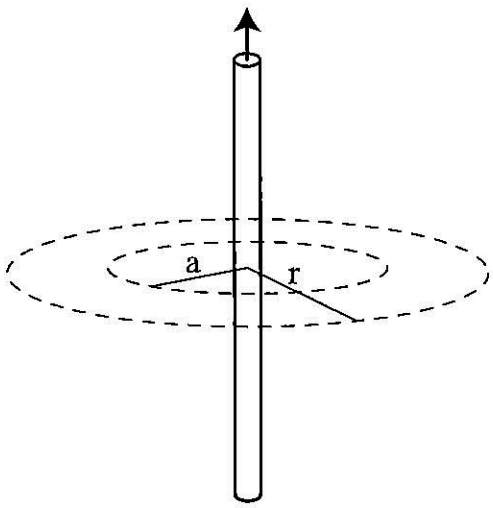
1）

同軸円筒コンデンサー(coaxial capacitor)の中心軸方向(central axis)（図中 z 方向）の単位長さ(unit length)あたりの電気容量(capacitance)を求めよ。同軸構造(coaxial structure)の内径(inner radius)を r_1、外径(outer radius)を r_2 とする。



2）

直線上に一様に分布(uniformly distributed)した線密度(linear charge density) λ の電荷(charge)による電位(electric potential)を求めよ（直線からの距離 r の関数として表せ)。直線から距離 a の位置での電位が 0 であるとする。



（2）

ベクトル場 $\mathrm{V} = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}, 0\right)$ がある。

1）ベクトル場 V を図示せよ。

2）上記のベクトル場の発散(divergence)を求めよ。

２０１５年９月・２０１６年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム専攻

科　目　名：電磁気学（その２）

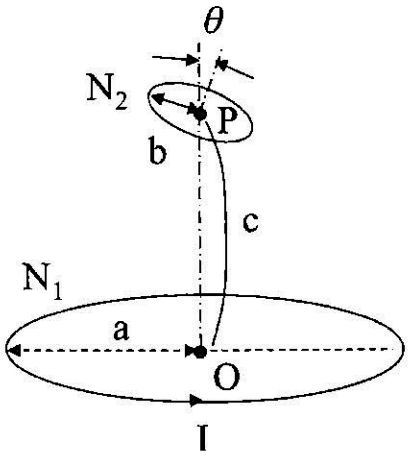
問題番号 2

（３）　以下の問いに答えよ。

１）半径ａ、巻数N_1の円形コイル（circular coil）に図のように電流（current）Ｉが流れているとき、中心軸上で中心Ｏよりｃの距離の点Ｐでの磁界強度（magnetic field intensity）Ｈを求めよ。またその向きを図示せよ。

２）Ｐ点に半径ｂ、巻数N_2、その中心軸が上記中心軸ＯＰから角度θで傾いた小円形コイルと上記の中心をＯとする円形コイルとの相互インダクタンス（mutual inductance）Ｍを求めよ。但し、小円形コイル内の磁界強度はＰ点と同じで一様（uniform）とせよ。

３）小円形コイルのＯＰ軸からの角度θが0～2π(rad)の間で周期的に単位時間当たりf回線形に変化するとする。この小円形コイルに何が起るか式を用いて説明せよ。



（４）　以下の問いに答えよ。

１）４つのマクスウェル方程式（Maxwell equations）を直角座標表記(Cartesian coordinate)で省略することなく全成分を記述せよ。それぞれの式の呼称及び意味することを述べよ。但し、誘電率（permittivity）をε、透磁率（permeability）をμ、導電率（conductivity）をσ、電荷密度（charge　density）をρとせよ。

２）１）で記述した式から、$\sigma = 0$および$\rho = 0$として、ｚ方向に伝搬（propagate）する平面波（plane wave）の電界(electric fields) Ex成分に関わる関係式を書き出せ。

３）２）で書き出した式よりExに関する波動方程式(wave equation)を導出し、その解として-z方向に伝搬する進行波(propagating wave)に関する式を求めよ。但し、電磁波(electromagnetic wave)の振幅（amplitude）をE_0、角周波数（angular frequency）をω、ｚ方向の伝搬定数（propagation constant）をβとせよ。そして、このときのβとωの関係式を示せ。

４）３）で求めたExの進行波の式から、その位相速度(phase velocity)v_pを求めよ。

５）３）で求めたExの進行波の式から、-z方向に伝搬する進行波の電界と磁界(magnetic field)の成分のベクトル的な相互関係を、図を交えて説明せよ。